

成長動能明確加上供應鏈本土化將支撐台灣半導體特用化學業者評價

台灣特用化學產業評價自 2023 年 11 月 20-25 倍提升至 35-40 倍，而儘管族群評價仍處於平均以上，但我們認為高評價具延續性，係因：

- (1) **訂單穩定性與能見度**：特化材料屬於消耗性原物料，訂單量直接與客戶的產能利用率和投片量掛鉤，在先進製程與先進封裝推升化學品用量的長期趨勢無虞下，這使得特化業者的營收能見度高，且波動性遠低於客戶擴產決策影響的半導體設備業者。
- (2) **半導體業務純度高**：台廠高度聚焦於高階半導體材料，對比國際大廠受限於其他傳統化學業務的拖累，能更迅速地響應台積電等客戶的最新製程需求，將製程技術升級紅利直接轉化為爆發性的營收成長。
- (3) **切入先進製程供應鏈**：同樣與設備業者皆受惠於台積電在地化政策，然特化業者供應前段先進製程材料（技術門檻較後段封裝高），對比設備業者僅供應後段製程，因此特化業者相比設備供應商享有更高的評價。
- (4) **在地化到全球化供應商的潛力**：台廠技術能力已通過台積電先進製程的嚴苛認證，證明其技術能力已達到全球領先水平，未來有望攜技術及成本優勢，逐步擴大國際市場份額。

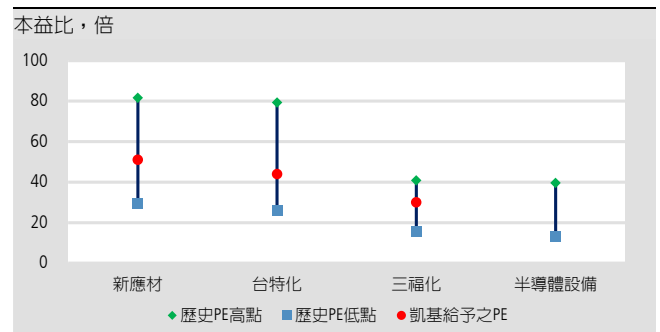
考量 1) 產品已切入台積電先進製程供應鏈；2) 產品具有獨占/寡占地位；3) 擁有完善的產品戰略布局，我們認為具備以上優勢業者應享有較高評價，我們首評台灣特用化學業者，依序為：新應材（4749 TT, NT\$920，增加持股），目標價 1,260 元，給予 50 倍本益比（對比過往本益比區間 30-80 倍），基於 2027 年每股盈餘換算得出；台特化（4772 TT, NT\$314.5，增加持股），目標價 420 元，給予 43 倍本益比（對比過往本益比區間 25-80 倍），基於 2027 年每股盈餘；三福化（4755 TT, NT\$140，增加持股），目標價 185 元，給予 30 倍本益比（對比過往本益比區間 15-40 倍），基於 2026 年每股盈餘。綜合考量目前個股評價，我們對特化業者的投資偏好依序為新應材>三福化>台特化。

圖 5：高成長性與市占率擴張將支撐特化產業評價維持高檔



資料來源：TEJ、凱基預估

圖 6：我們認為特化業者得以持續享有較以往更高評價



資料來源：TEJ、凱基預估

先進製程與先進封裝帶動特用化學品需求結構性成長

半導體製程日益複雜推動單片晶圓材料價量齊揚

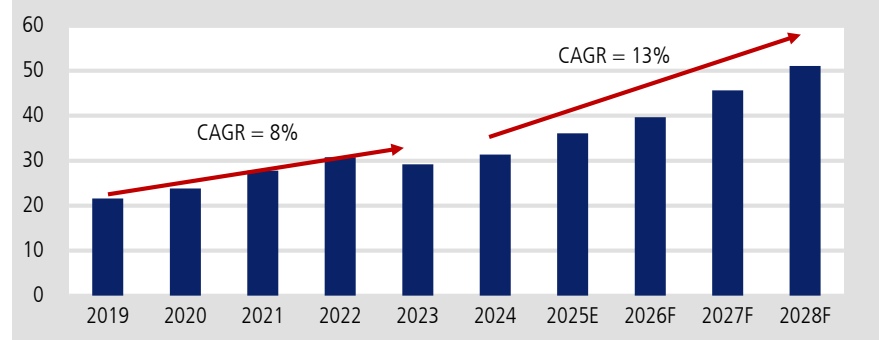
受惠於 1) 晶圓產能持續擴增，Gartner 預估全球晶圓廠產能 2025-29 年 CAGR 將達 7%，其中先進製程產能年複合成長率達 13%，超越整體晶圓廠產能。2) 半導體製程推進至 GAA 架構與 3D 先進封裝，立體結構的複雜化帶動製程道數持續提升，推升每片晶圓耗材用量。3) 隨著製程持續微縮與高深寬比的架構，對化學品的規格（純度與穩定性）愈加嚴苛，同步推升化學材料價格。

根據 SEMI 統計，全球半導體材料市場成長率長期優於矽晶圓出貨面積成長率，顯示出在半導體電路的複雜度不斷增加下，每片晶圓所用的材料價值也持續成長。

綜上所述，我們認為在 AI、智慧型手機等應用的帶動下，先進製程產能擴張、製程微縮持續推進，以及先進封裝滲透，將使得特用化學品規格與用量的雙重提升，帶動半導體特用化學品價量齊揚。凱基預估 2025-28 年半導體材料將以年複合成長 11% 成長至 100 億美元。

圖 8：全球半導體材料市場將加速擴張

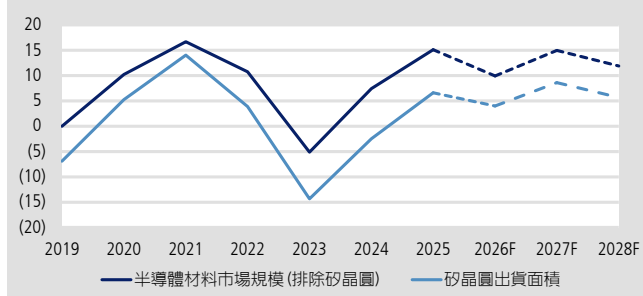
半導體材料市場規模 (排除矽晶圓)，百萬美元



資料來源：SEMI、凱基預估

圖 9：材料市場增速將持續優於矽晶圓面積增長

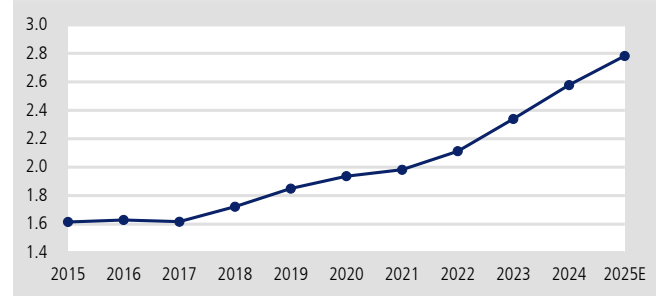
晶圓廠材料市場與矽晶圓出貨面積之年增率，百分比



資料來源：SEMI、凱基預估

圖 10：每片晶圓材料內涵價值持續提升

單片晶圓材料內涵價值 (扣除矽晶圓)，美元/平方英寸

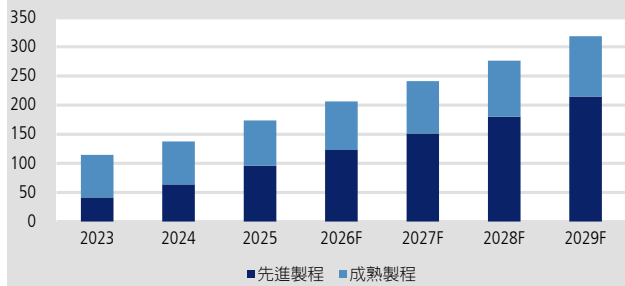


資料來源：SEMI、凱基

在 HPC 與 AI 趨勢推動下，據 Gartner 預估，2025-29 年全球晶圓廠市場將以 16% 的年複合成長率成長至 3,184 億元；其中先進製程年產能將以 13% 的年複合成長率成長，較整體產能同期之 7% 高。此外，根據 Yole 預估，先進封裝市場規模於 2024-29 年以 10% 之年複合成長率成長，故我們認為 1) 在製程節點微縮製程架構複雜化，且 2) 終端需求強勁帶動晶圓產能持續擴張，加上 3) 先進封裝市場持續擴大，將持續帶動半導體材料需求成長。

圖 15：2025-29 年全球晶圓製造業者營收 CAGR 達 16%

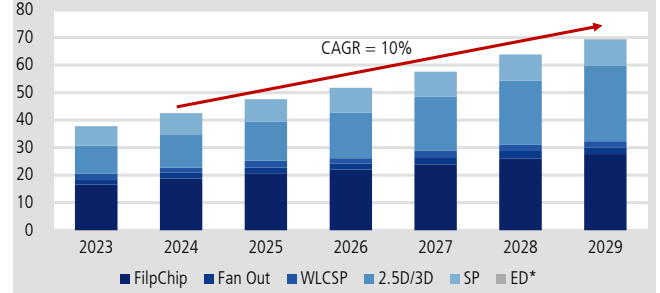
全球晶圓製造業者營收，百萬美元



資料來源：Gartner，凱基

圖 16：2024-29 年先進封裝市場規模 CAGR 達 10%

半導體封裝市場規模，十億美元

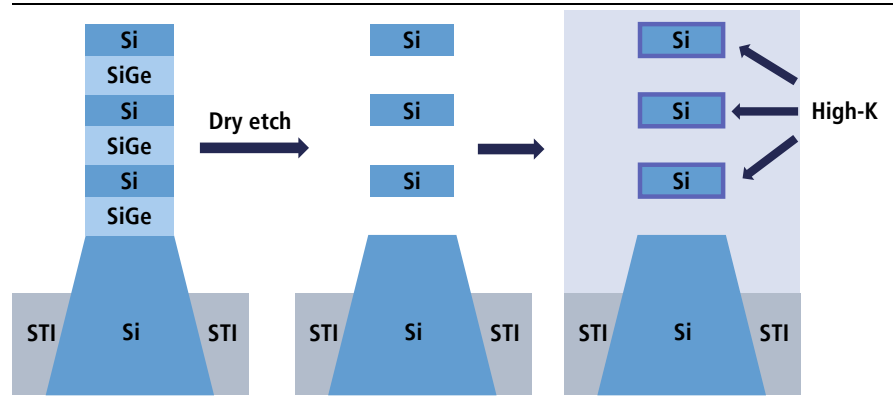


資料來源：Yole，凱基

N2 放量驅動特用化學品進入高速成長期

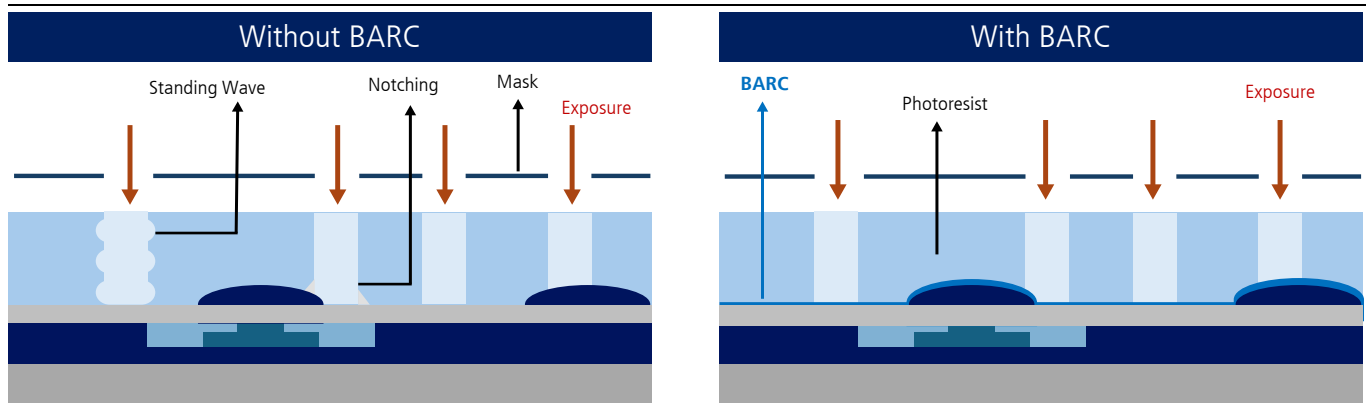
隨著台積電於 N2 導入 GAAFET，製程複雜度將迎來指數級跳升，我們預估總步驟數預計突破 2,100 道以上（對比 28nm 約 750 道），主因 1) 製作懸浮之奈米片（Nanosheet），需精準蝕刻 SiGe 犧牲層而不傷及矽通道，帶動高階蝕刻液需求顯著放量；2) High-K 介電層和金屬閘極需均勻地包覆在懸浮的奈米片通道四周，帶動原子層沉積（ALD）步驟提升至 30 道以上（28nm 為個位數道），推升前驅物用量。3) 面對高深寬比結構，蝕刻後的殘留物將更難清除，帶動清洗次數與電子級溶劑規格提高。4) 隨著製程節點微縮持續，除了光阻圖形容易坍塌外，對於光阻圖形的隨機缺陷或線條邊緣鋸齒狀等現象容錯率已趨近於零，將帶動光阻周邊材料需求提升。

圖 17：GAAFET 製程示意圖



資料來源：宜特，凱基

圖 18：光阻周邊材料—BARC 有助於吸收反射光以抑制光阻圖形駐波與隨機缺陷

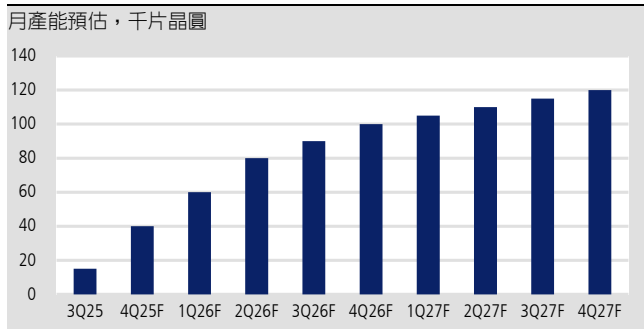


資料來源：公司資料，凱基

台積電 (2330 TT, NT\$1,850, 增加持股) N2 於 4Q25 量產, 凱基預估 2026 年底 N2 月產能將由 2025 年底的 4 萬片倍增至 10 萬片, 並於 2027 年底擴增至 12 萬片。此外, 先進封裝產能擴張亦將帶動特用化學品需求提升, 無論是 CoWoS、WMCM 等技術, 由於導入多層 RDL、TSV 等額外流程, 使製程道數遠高於傳統封裝, 且高度依賴特殊樹脂、高階光阻劑、蝕刻液與 CMP 研磨液等化學品。凱基預估 CoWoS 月產能將於 2026 年底達 12 萬片, 並於 2027 年底擴增至 17 萬片 (對比 2025 年底為 7.2 萬片); WMCM 則以 Apple 新一代智慧型手機導入為核心動能並帶動高階機種跟進, 2026-27 年月產能分別達 5 萬片與 10 萬片。

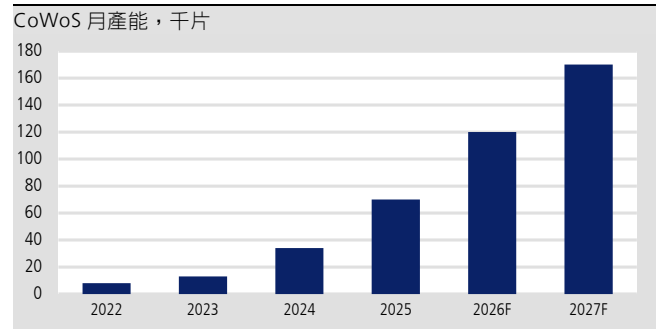
基於 N2 放量與先進封裝產能擴張, 為台灣特化業者帶來實質利多, 且目前已有台廠如新應材、台特化、三福化等皆有產品通過台積電 N2 認證, 且持續有新產品再送樣認證。由於半導體特化材料具備驗證時程長及產能穩定性要求等特性, 一旦切入供應鏈即可享有高進入門檻所帶來的長期穩定營收。隨著半導體產品占比陸續擴大, 公司獲利能力將進一步優化。展望未來兩年, 隨著台積電產能持續擴張; 我們認為台灣特化供應鏈獲利將進入高速成長期, 並具評價上修空間。

圖 19：N2 月產能預估



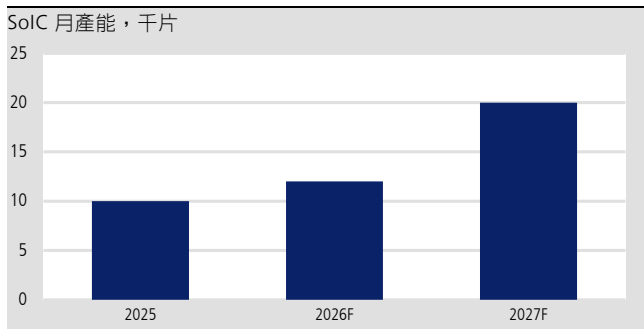
資料來源：凱基預估

圖 20：CoWoS 月產能預估



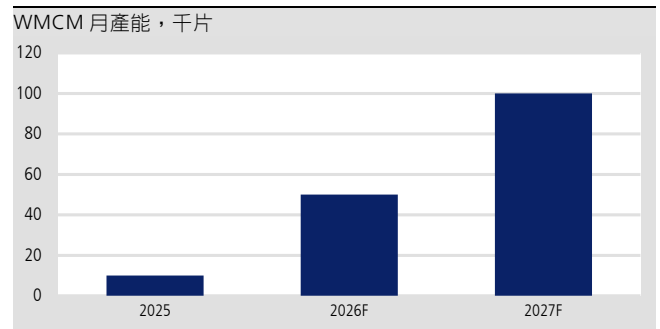
資料來源：凱基預估

圖 21：SoIC 月產能預估



資料來源：凱基預估

圖 22：WMCM 月產能預估



資料來源：凱基預估

在地化政策帶動本土供應鏈獲利高速成長

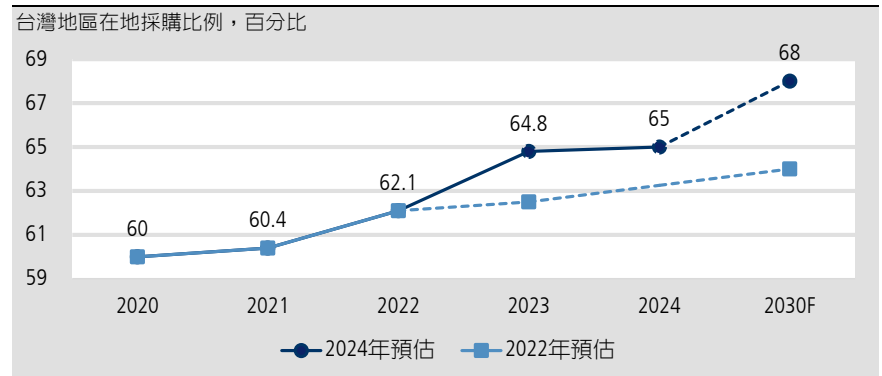
先進製程產能擴張驅動特化耗材供應鏈需求成長

鑒於台積電於近期法說會展望 2024-29 年營收之年複合成長率達 25%，且預期 2026-28 年資本支出將顯著高於過去三年的 1,010 美元（將於 2028-30 年間轉化為實質產能）。根據我們估算，儘管台積電毛利率持續提升，但是在先進製程投片量大幅增加、單片晶圓材料消耗量提升，以及先進製程對特用化學品規格要求愈加嚴苛的趨勢下，未來五年（2025-30 年）台積電對周邊特用化學品與耗材需求仍將迎來 CAGR 高達 28% 的成長。

在地化掘注台廠超額成長

考量供應鏈韌性與多元化、成本與交期優化、客製化服務以及在地即時技術支援等因素，台積電近年大刀闊斧推進半導體原材料在地採購。根據台積電 2024 年 ESG 報告，台灣地區間接原物料在地採購比重已於 2020 年的 60% 提升至 65%，並預計於 2030 年達 68%（高於 2022 年設定的 64%）。儘管國際特用化學品大廠紛紛來台設立生產基地，但在面對 N2/GAA 世代以及先進封裝極度頻繁的製程微調與客製化迭代時，外商受限於跨國研發決策流程較長，其回應速度遠低於台灣供應鏈。相較之下，台灣特化廠總部與研發中心皆比鄰晶圓廠，展現出無可比擬的在地即時偕同研發彈性，且考量供應鏈多元化與成本等因素，台積電具備強烈動機持續擴大本土業者的採用份額。我們認為台廠將憑藉著極致的服務響應速度與客戶扶植紅利，在高度客製化的材料領域持續蠶食外商市占。

圖 23：台積電預期將持續提升在地採購比例



資料來源：台積電，凱基

而為回應 ESG 要求，台積電亦主導推動化學品回收再利用，目前 TMAH（顯影劑）與 IPA（清洗/溶劑）等已建立回收再製的流程，未來將視純度及規格，持續擴大回收再製特定溶劑。此類回收再製實務上幾乎只能由在地廠商執行，係因：(1) 製程廢液的回收再製牽涉較原生化學品更嚴苛的跨境法規與標準；(2) 回收再製對純度及時間有要求，跨境來回至少以週為單位，難以配合即時需求，也增加變異與良率風險；以及 (3) 跨境回收再製成本較高。因此，回收再製的在地專屬性確立了本土廠商在台積電生態系中的不可替代性。

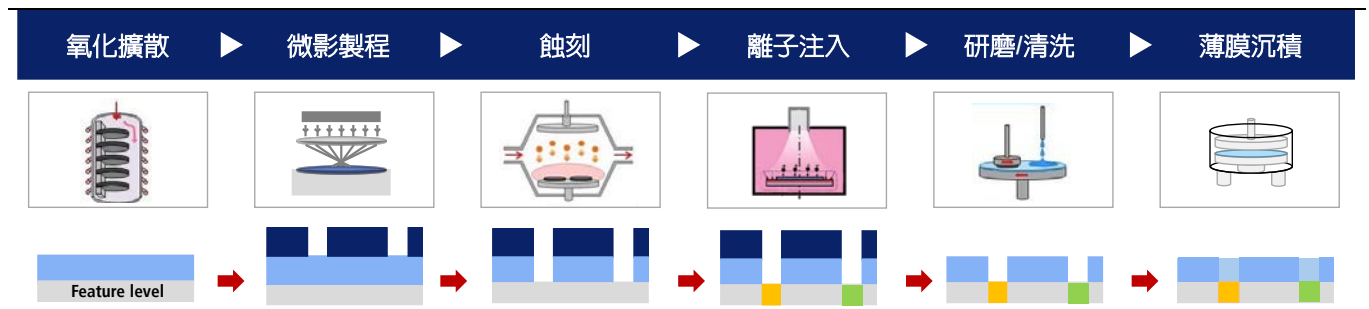
半導體特用化學品簡介

半導體特用化學品泛指應用於晶圓製造與封裝測試過程中的專用化學材料，主要涵蓋光阻劑、顯影液、蝕刻液、清洗液、研磨液、前驅物氣體等。

晶圓製造前段製程大致可分為氧化與薄膜沉積 (Oxidation & Deposition)、微影 (Photolithography)、蝕刻 (Etching)、離子注入 (Implantation)、化學機械研磨 (CMP)、清洗 (Cleaning) 等環節，每完成一層線路即重複迴圈。

- 1) 氧化/薄膜沉積：在晶圓上沉積一層/多層薄膜材料
- 2) 微影：均勻塗佈光阻，再透過曝光與光罩將電路圖案印至光阻劑上
- 3) 蝕刻：移除指定區域薄膜形成所需的電路圖案
- 4) 離子注入：將帶電的摻雜離子射入晶圓，藉此改變矽的電氣特性，形成電晶體的源極和汲極。
- 5) CMP：將晶圓表面高點磨平，確保晶圓表面平坦以利多層堆疊
- 6) 清洗：清除晶圓表面的化學殘留物、微塵顆粒和金屬離子

圖 24：前段晶圓製造主要由以下步驟反覆循環



資料來源：公司資料，凱基

由於半導體特用化學材料直接決定晶圓的線寬精度與良率，因此具備極高的技術與品質壁壘，從研發到生產皆須經過嚴苛的純度控管，以及長達 1-3 年的客戶驗證期。考量到單一化學材料佔晶圓代工總成本極低（圖 24），且更換供應商的風險巨大，晶圓廠通常不會輕易切換供應體系。這種高轉換成本的特性，使全球半導體材料長期由少數國際化學巨頭所壟斷。

圖 25：單一半導體材料占整體晶圓製造成本極低

晶圓製造總成本佔比，百分比

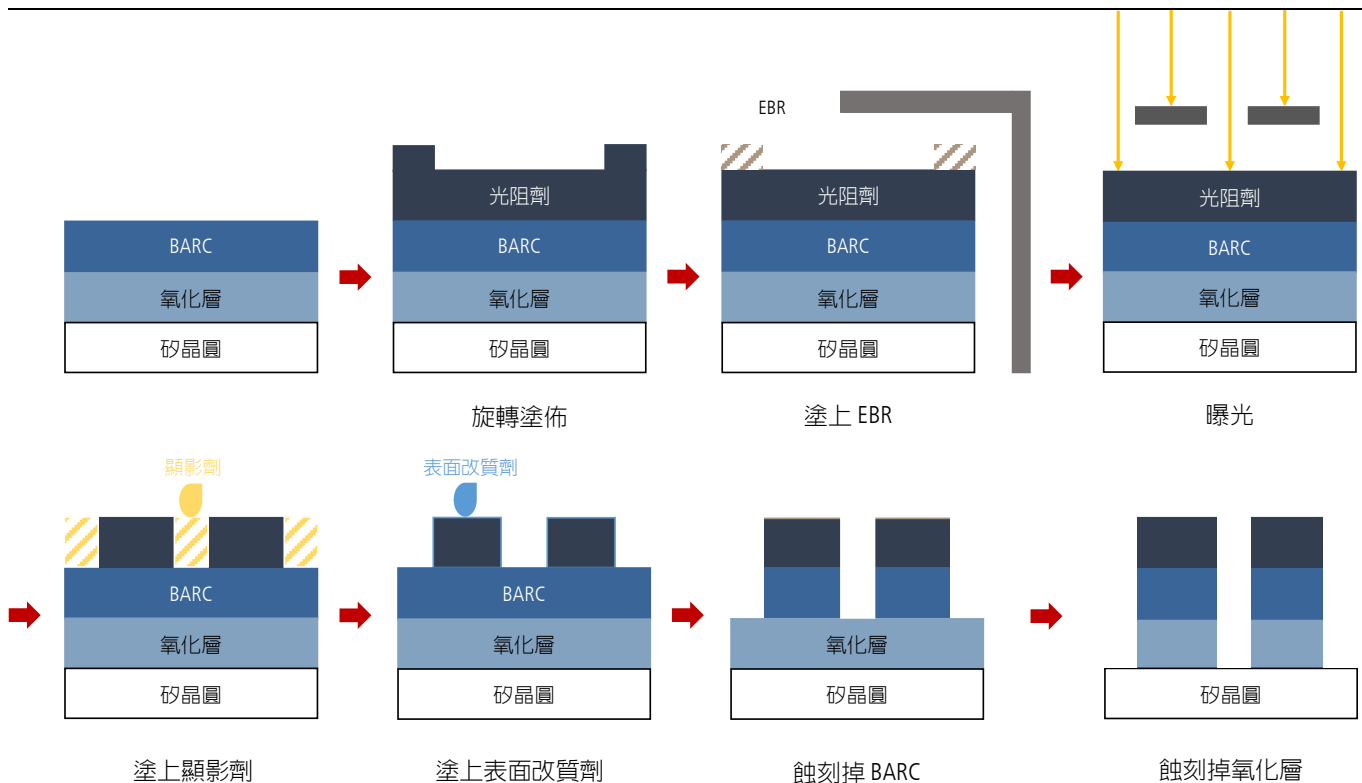


資料來源：公司資料，凱基

微影製程－決定晶片線寬的核心技術

微影製程 (Photolithography) 透過光源照射塗覆光阻液的晶圓，使光阻發生光化反應，隨後透過顯影步驟將光罩上的圖形精準轉印至晶圓上，形成後續蝕刻的電路線條。標準流程包括晶圓前清洗 (超純水或 SC-1 / SC-2 酸鹼液)、黏著促進塗佈、旋塗光阻 (正/負型光阻與邊緣去膠溶劑 EBR)、預烘、對位與曝光、後烘、顯影 (TMAH 顯影液)。整體流程所仰賴的關鍵材料除了光阻液與顯影液，還包括抗反射塗層 (BARC / TARC)、溶劑 PGMEA、黏著促進劑 HMDS、去膠/剝離劑，以及超純水等。

圖 26：微影製程流程圖



資料來源：公司資料，凱基

光阻劑 (Photoresist)

光阻劑是一種光敏感材料，原料包括樹脂、溶劑、光敏劑及表面活性劑，根據曝光顯影後的變化可分為正光阻液 (Positive type) 和負光阻液 (Negative type)。正光阻液經曝光後，受到光照的部分將在顯影時溶解，顯影後留下的是未受到曝光部分的圖案，通常用於對圖案精細度要求較高的 IC 產品；負光阻液則是在曝光後，顯影時沒受到光照的部分溶解，留下光罩部分所形成的圖案，最早被用於曝光製程的光阻液，擁有工藝成本低、產量高等優點。

目前市場主流產品為正光阻液，且隨著 IC 電路線寬不斷縮小，光刻機的波長也由紫外光 g-line (436nm)、i-line (365nm)、深紫外光 (DUV) 的 KrF (248nm) 與 ArF (193nm)、極紫外光 (EUV) (13.5nm) 演進。對應不同曝光波長需要配套相應解析度的光阻劑，目前半導體市場上主要使用的光阻劑包括 g-line、i-line、KrF、ArF、EUV 等種類。

圖 27：光阻劑分類

產品類型	曝光波長	應用製程	主要用途
g-line	436nm	0.5 μ m 以上	6-inch 晶圓
i-line	365nm	0.5 μ m-0.35 μ m	6-inch 晶圓
KrF	248nm	250nm-130nm	8-inch 晶圓
ArF	193nm	130nm-65nm	12-inch 晶圓
ArFi	193nm	65nm-14nm，配合多重顯影技術可達到7nm	12-inch 晶圓
EUV	13.5nm	7nm以下	12-inch 晶圓

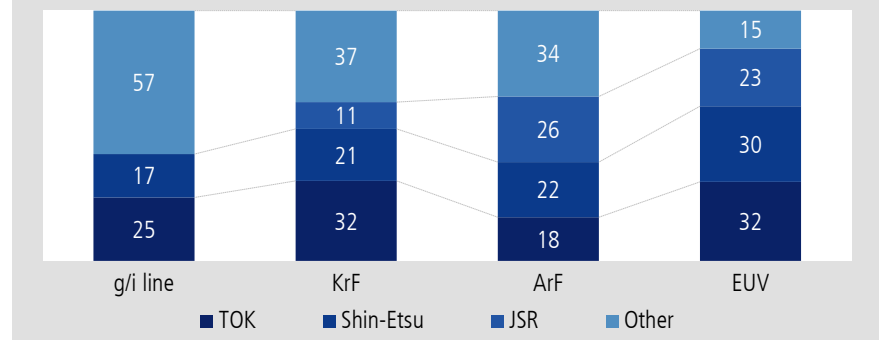
資料來源：公司資料，凱基

由於光阻劑屬於專利與經驗極度集中的高門檻材料，目前全球光阻劑以美日大廠供應，包括 JSR (日)、TOK (日)、信越化學 (日)、DuPont (美) 等，特別是在 EUV、ArF 光阻劑，日系前三大廠分別佔據 84% 與 66% 的市佔率，短中期不易進口替代，因此，台灣晶圓代工廠的光阻液主要由代理商向海外進口，例如崇越 (5434 TT, NT\$316, 未評等) 代理信越化學光阻液、華立 (3010 TT, NT\$123, 未評等) 代理 JSR 光阻液等；TOK 與長春石化在台設立子公司進行在地生產及銷售。

相對地，台積電以共同開發、快速認證的合作模式，促使本土廠商針對既有 DUV 節點與先進節點周邊化學品進行高解析度、低缺陷方向的持續優化。海外大廠資源重心轉向 EUV 光阻劑，對舊世代 DUV 配方的客製化與成本優化相對保守，為在地廠商帶來機會。新應材已採購曝光機，開發 KrF 與 ArF 光阻劑；永光 (1711 TT, NT\$25.65, 未評等) 則聚焦於封裝與功率元件等利基市場。

圖 28：日廠掌握光阻液供應

三大光阻廠商市占率，百分比



資料來源：富士經濟，凱基

薄膜沈積 (Thin Film Deposition)

在晶圓表面上堆疊特定材料，形成導電、絕緣、阻障等功能薄膜。常見的沉積方法包括物理氣相沈積 (PVD)、化學氣相沈積 (CVD)、原子層沈積 (ALD)，其中 PVD 主要負責金屬層、CVD 負責介電層。

- 物理氣相沈積：以惰性氣體離子轟擊靶材，使金屬原子「濺射」到晶圓表面成膜。
- 化學氣相沈積：將前驅物氣體注入反應室，在晶圓表面連續發生化學反應後，在基材表面沈積一層薄膜，製造絕緣層或導體層。
- 原子層沈積：交替脈衝前驅物，讓反應只在表面自限進行；每循環沈積約一層原子，厚度精準到埃米級。

隨著製程進入 2nm 並導入 GAAFET，電晶體通道高度僅 10nm，必須在極窄間隙內依序沉積 1-2nm 高介電、阻障層與金屬閘極，傳統 PVD/CVD 難以在高深寬比結構中維持連續且均勻的薄膜，而 ALD 具備原子層厚度控制、高階梯覆蓋率與優異的厚度均勻性，因此成為 2nm 之後關鍵閘極堆疊的唯一可行方案，將帶動 ALD 製程與高純前驅物需求提升。

圖 29：PVD、CVD、ALD 薄膜沈積效果比較

	PVD	CVD	ALD
生長模式	靶材蒸發或濺射	氣態前驅物表面反應	前驅物交替，自限反應
溫度 (°C)	25 – 400	400 – 800 (PECVD 250 ↑)	25 – 350
速率	100-1,000 nm/min	10-100 nm/min	0.1-1nm/ cycle
均勻度	5-10 %	3-5 %	<1 %
階梯覆蓋率	受限	良好	最佳
方向性	各向異性	等向性	等向性
材料多樣性	金屬為主，少數氧/氮化物	氧化物、氮化物、硫化物、金屬等	氧化物、氮化物、硫化物、金屬等
單位成本/產能	低成本高產能	高產能	高成本低產能
示意圖			

資料來源：公司資料，凱基

PVD/CVD/ALD 薄膜沉積材料

PVD 材料主要為靶材與惰性氣體，靶材以為高純度銅為主；但當線寬逼近 20nm 後，電流密度更高、線寬更細，銅容易電遷移，阻障層又佔掉過多截面，因此逐漸改用鈦與鈳靶材。氣體方面，主氣體採用高純氬 (Ar)，若製程中需要生成金屬氮化物或氧化物，則會加入少量氮氣與氧氣。

CVD、ALD 製程中，將前驅物氣體與載氣導入反應室，前驅物氣體吸附在加熱的基板表面，氣體發生化學反應或分解後形成所需的沉積物薄膜；不同沉積方法對前驅物的揮發性、分解溫度與純度有截然不同的要求。在邏輯與記憶體製程中，可將主流前驅物劃分為三大族群：

- 半導體材料：以矽甲烷 (SiH₄)、矽乙烷 (Si₂H₆) 乃至矽丁烷 (Si₄H₁₀) 等多矽烷為代表，負責外延矽、生長多晶矽與 3D NAND 深孔快速填柱，為後續所有膜層提供晶體或非晶基底。

- 介電材料：後段金屬配線之間需要低介電常數材料，才能壓低訊號延遲、提升晶片效率；N2 之後，電晶體閘極需用到高介電薄膜以減少漏電與穩定電性（支撐 GAA 超小尺寸）。
- 金屬材料：先進製程與晶背供電需要把很多深而細的孔填滿金屬，通常用鎢做插塞/接點；而在小於 20 奈米的導線與金屬層，開始改用鈷/鈳等更耐高電流的金屬，提升可靠度與壽命。

圖 30：薄膜沉積前驅物主要供應商大多為海外國際大廠

關鍵材料	第一大供應商 (%)	第二大供應商 (%)	第三大供應商 (%)	前三大廠市占率 (%)	全球市場 (US\$mn)
矽甲烷 (Silane)	REC silicon (美) 46.2	SK Materials (韓) 19.2	Denka (日) 4.6	92	140
矽乙烷 (Disilane)	三井化學 (日) 34.0	Air Liquide (法) 32.0	SK Materials (韓) 26.0	84	225
Low-K 前驅氣	DuPont (美) 50.7	Versum (美) 17.9	中央硝子 (日) 14.9	84	41
High-K 前驅氣	Adeka (日) 38.5	Air Liquide (法) 23.1	TriChemical (日) 21.8	83	260
金屬前驅氣	TriChemical (日) 28.0	Entegris (美) 18.0	Adeka (日) 17.0	63	42
WF6	SK Materials (韓) 29.2	關東電化 (日) 25.0	Versum (美) 10.4	65	532
Amorphous Carbon Layer 前驅氣	住友精化 (日)	太陽日酸 (日)		100	145

資料來源：富士經濟，凱基

註：紅色標記為在台設有工廠

在製程節點微縮與電晶體架構複雜度提升的趨勢下，薄膜沉積工序次數由 90nm 的 CMOS 約需 40 道提升至 3nm FinFET 的 100 道以上，且所需的薄膜材料也由 6 種增加至接近 20 種，對於薄膜厚度的需求也從微米級提升至奈米級。在未來電晶體架構演進至 GAAFET、CFET 後，除了沉積步驟進一步增加外，高深寬比的結構、更複雜的材料堆疊與更長的沉積時間，將使 CVD 與 ALD 相關沉積材料需求增加，根據 Techcet 預估，CVD 與 ALD 前驅物 2024-29 年將年複合成長 10.4%。

蝕刻製程

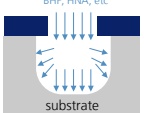
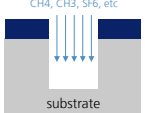
為了將電路圖案轉移至晶圓薄膜上，透過選擇性地移除材料，形成溝槽、通孔與側壁等複雜的奈米級結構。蝕刻製程亦用於減少晶圓厚度、清除雜質與殘留物及自然氧化層。

依技術原理可分為濕式蝕刻與乾式蝕刻：

濕式蝕刻－以化學溶液與材料反應，具備高產量、成本效益高，適用於大面積尺寸與批量清洗，但其蝕刻速率具等向性，容易產生側向蝕刻與下蝕，進而使得線條邊緣變形、側壁變形等，限制了其在先進節點中的應用。

乾式蝕刻－利用電漿活化反應氣體，進行物理轟擊及化學蝕刻的雙重作用，具有非等向性蝕刻、蝕刻尺寸精密及側壁垂直度佳等優勢，因此廣泛應用於先進製程（7nm 以下）與高深寬比結構（3D NAND）；但其設備與耗材成本較高，且需妥善管理電漿損傷、聚合物殘留與腔體清洗頻率。

圖 31：蝕刻製程比較

	濕式蝕刻	乾式蝕刻
蝕刻機制	使用液體蝕刻液的化學反應	等離子的物理和化學反應
方向性	等向性	非等向性
精確度	低	高
選擇性	高	中
蝕刻速率	快	慢
最小蝕刻尺寸	> 3 μ m	極小
設備成本	低	高
產量	高(批量)	低
示意圖		

資料來源：公司資料，凱基

圖 32：常用濕式蝕刻化學品

材料	主要用途	全球用量 (k mt)	全球金額 (US\$mn)	主要供應商	前四大市佔率 (%)
氫氟酸 (HF)	蝕刻二氧化矽	267	851	Stella Chemifa (日)、僑立化工、台塑大金、Soulbrain (韓)	72.9
磷酸 (H3PO4)	蝕刻氮化矽	114	480	RASA (日)、關東化學 (日)、燐化學工業 (日)、BASF (英)	69.8
硝酸 (HNO3)	金屬蝕刻	70	N.A.	BASF (英)、Soulbrain (韓)、宇部興產 (日)、三菱化學 (日)	N.A.
鹽酸 (HCl)	金屬層或薄膜	46	136	三菱化學 (日)、關東化學 (日)、BASF (英)	71.5

資料來源：富士經濟，凱基

清洗製程

晶圓在各道製程之間必須穿插清洗步驟，以去除微粒、金屬離子、聚合殘留等雜質，避免後續產生缺陷，同時為下一道工序提供化學與表面能條件一致的介面。

清洗製程主要可分為濕式清洗和乾式清洗，濕式清洗因清洗液成本低、產能高等優點，仍為目前清洗製程主流；乾式清洗在清洗後無廢液，且可選擇性地對局部清洗，有利於處理圖形極脆弱、細緻線路等關鍵步驟，但乾式清洗成本高，加上無法選擇性地僅與表面金屬物反應，無法避免與矽表面發生相互作用，因此無法完全取代濕式清洗。半導體製程通常採用乾濕混合清洗。

隨著製程節點微縮與製程技術愈來愈複雜，將持續帶動清洗液用量與品質提升，且隨著在地化供應趨勢，我們認為相關台廠有望受惠，目前台廠主要供應電子級溶劑，包括勝一（1773 TT, NT\$140，未評等）、中華化（1727 TT, NT\$46.4，未評等）、長春（未上市）、台塑德山（台塑持股 50%之子公司）、李長榮化工（未上市）等。

圖 4：2025-27 年財務預估暨市場共識比較

百萬元	2025F				2026F				2027F			
	凱基預估	YoY (%)	市場共識	差異(%)	凱基預估	YoY (%)	市場共識	差異(%)	凱基預估	YoY (%)	市場共識	差異(%)
營收	4,262	28.3	4,315	(1.2)	5,734	34.5	5,912	(3.0)	8,083	41.0	8,180	(1.2)
毛利	1,814	50.6	1,849	(1.9)	2,615	44.1	2,669	(2.0)	3,738	43.0	3,743	(0.1)
營業利益	1,047	78.4	1,096	(4.5)	1,646	57.2	1,720	(4.3)	2,550	54.9	2,448	4.1
稅前獲利	1,237	49.3	1,266	(2.3)	1,824	47.4	1,892	(3.6)	2,768	51.8	2,629	5.3
稅後淨利	1,041	49.2	1,056	(1.5)	1,542	48.1	1,546	(0.3)	2,337	51.6	2,160	8.2
每股盈餘(元)	11.23	49.2	11.39	(1.5)	16.62	48.1	16.68	(0.3)	25.20	51.6	23.29	8.2
毛利率(%)	42.6	6.3 ppts	42.8	(0.3)ppts	45.6	3.0 ppts	45.1	0.5 ppts	46.2	0.6 ppts	45.8	0.5 ppts
營利率(%)	24.6	6.9 ppts	25.4	(0.8)ppts	28.7	4.1 ppts	29.1	(0.4)ppts	31.5	2.8 ppts	29.9	1.6 ppts
淨利率(%)	24.4	3.4 ppts	24.5	(0.1)ppts	26.9	2.5 ppts	26.2	0.7 ppts	28.9	2.0 ppts	26.4	2.5 ppts

資料來源：Bloomberg；凱基

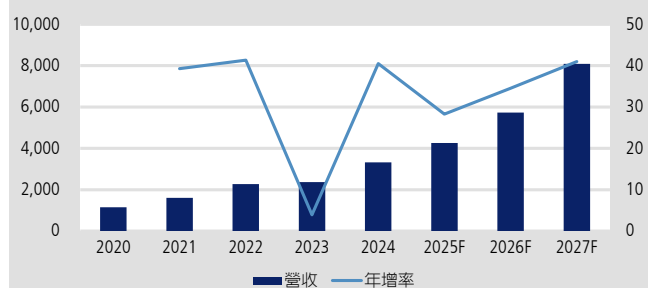
多項產品已通過 N2 驗證，營收將隨著 N2 放量持續成長

新應材為全球晶圓代工領導業者 Rinse 之獨家供應商（主要供應 40nm 以下），主要客戶占其營收比重 2024 年達 61%。我們認為隨著 N2 產能陸續量產，將帶動新應材化學品需求提升；主要成長動能為 1) 既有產品 Rinse 在 N2 下，用量將較 N3 提升 40-50%，主因 N2 GAA 架構下，關鍵圖型的線寬縮窄與高深寬比的架構將帶動 Rinse 用量較 N3 提升 40-50%；加上 2) 新產品 (BARC 與 EBR) 已通過 N2 驗證，我們預期將帶動新應材 2026-27 年營收將分別年增 35%、41%。

為因應台積電先進製程不斷推進與 N2 量產後的需求，新應材已於高雄擴建二廠，預計將於 1H26 投產。且該廠建置了從原料合成、純化及配方材料之生產線，將有利於節省原料外購成本。我們認為隨著半導體營收占比持續推升下，加上原料自製率將於 2030 年提升至 50%，我們預估新應材 2025-27 年之毛利率將達 42.6%、45.6%、46.2%，而 EPS 為 11.23 元、16.62 元、25.20 元。

圖 5: 2025-27 年新應材營收年複合增長率達 38%

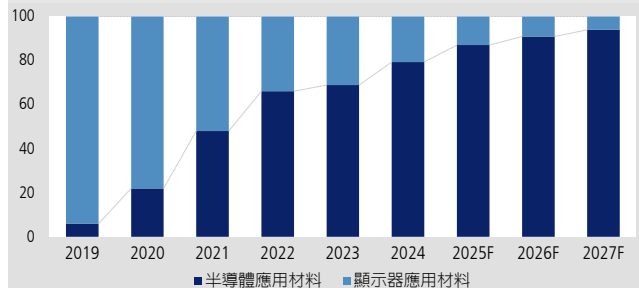
營業收入，百萬元 (左軸)；年增率，百分比 (右軸)



資料來源：公司資料；凱基

圖 6: 半導體營收比重將持續擴大

產品別營收占比，百分比



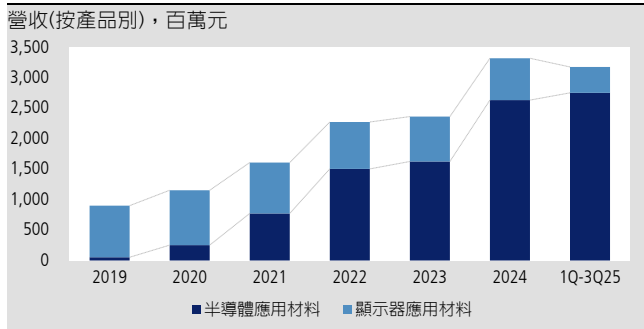
資料來源：公司資料；凱基

公司概況 — 半導體微影製程關鍵特用化學材料廠商

早期以顯示器光阻材料為主；後期專注於半導體先進製程光阻周邊材料

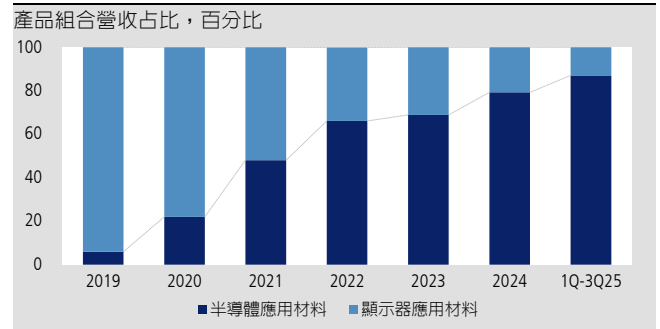
新應材成立於 2003 年，總部位於桃園市龍潭區，為一特用化學材料專業製造商。公司早期以發展顯示器光阻材料為主，後期延伸至半導體光學元件與半導體製程材料。新應材主要提供面板、半導體光學元件與半導體先進製程之微影製程特用化學材料，其中半導體先進製程材料以表面改質劑 (Rinse)、底部抗反射層 (BARC) 及洗邊劑 (EBR) 為主。公司 2024 年營收比重半導體特化材料 79%、顯示器特化材料 21%。

圖 7：新應材營收 (按產品別)



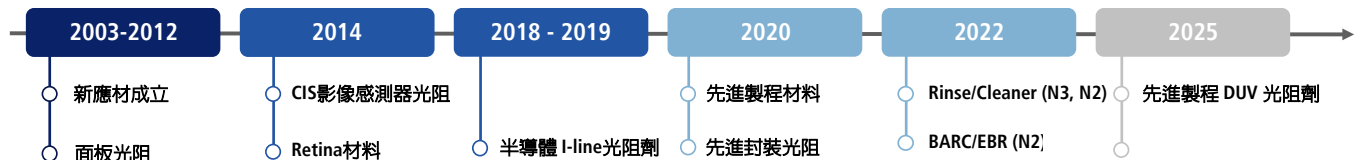
資料來源：公司資料，凱基

圖 8：新應材營收組成 (按產品別)



資料來源：公司資料，凱基

圖 9：新應材發展歷程與重要里程碑



資料來源：公司資料，凱基

圖 10：新應材提供半導體微影製程材料

氧化擴散/薄膜製程 ▶	塗膠/曝光 ▶	顯影 ▶	蝕刻 ▶	離子注入 ▶	研磨 ▶	清洗
化學沉積特氣	光阻劑	顯影劑	乾蝕刻氣體	離子注入氣體	研磨劑	清洗液
原子層沉積材	雷射氣體	去光阻劑	蝕刻液		拋光墊	
金屬沉積材	光阻遇邊材料					
   株式会社トリケミカル研究所    	     	    臺灣中華化學 CHUNG HWA CHEMICAL 	   関東電化工業 KANTO DENKA KOGYO 	  	    	   李長榮化工 LCY CHEMICAL  We create chemistry

資料來源：公司資料，凱基

公司產品

已通過半導體先進製程驗證三大材料：Rinse、BARC、EBR

表面改質劑 Rinse

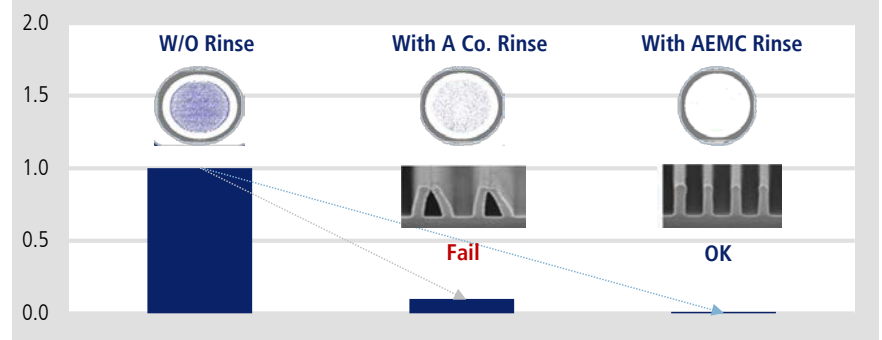
晶圓在顯影後、進入乾燥（硬烤）前，晶圓會使用 Rinse 作為高純度沖洗液：能使製程在顯影後立即讓反應停止，同時帶走殘留液與微粒/金屬離子，並藉由調控表面張力來穩定細線結構，避免高深寬比線條在乾燥時倒塌或邊緣變粗，從而提升線寬的一致性。

Rinse 自 KrF 時代以顯影後清潔為主，隨製程邁入 ArF/ArFi、EUV，因線寬更細、容錯更低，其配方與規格已升級為強調圖形穩定化的功能性化學品，支撐先進節點的尺寸控制與量產良率目標。因此隨著製程節點微縮、微影層數增加，Rinse 的使用次數持續提升，進而推升單片晶圓的 Rinse 用量。

新應材的表面改質劑於 2019 年正式打入台積電，並於 2020 年量產，隨著 3M 於 2023 年退出市場後成為獨家供應商。

圖 11：新應材 Rinse 將能有效降低光阻圖形缺陷

缺陷數量（經標準化後處理），指數

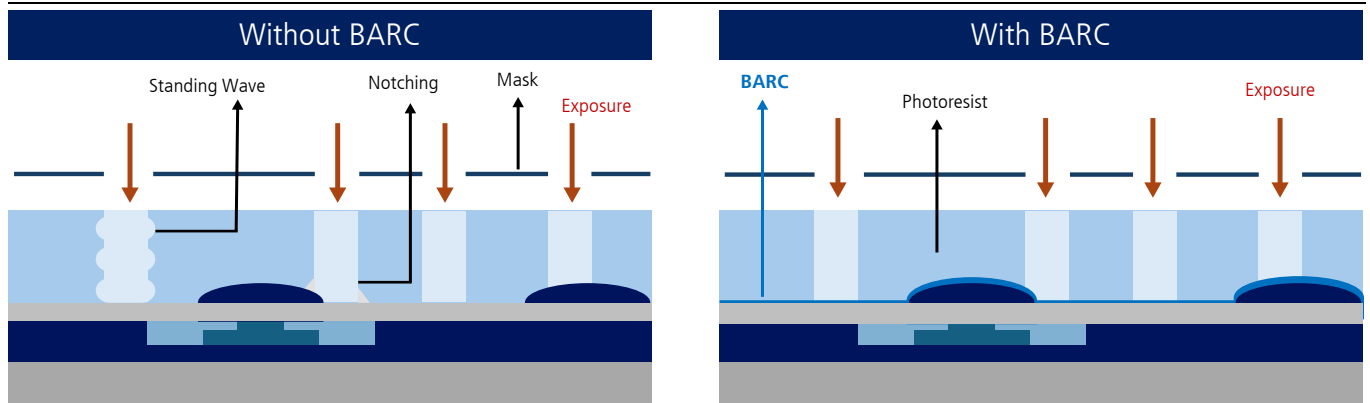


資料來源：公司資料，凱基

底部抗反射層 (BARC)

抗反射塗層 (BARC) 是一種塗佈於晶圓表面與光阻之間的有機薄膜。其核心作用是吸收光線反射，以消除曝光製程中光線在晶圓表面反射後，與入射光疊加產生的駐波 (Standing wave) 效應。若未消除駐波，將導致線邊緣粗糙度 (LER) 增加和臨界尺寸 (CD) 偏移。BARC 有效抑制了這些不必要的反射與干涉，確保圖形更乾淨、尺寸更穩定。

圖 12：BARC 吸收反射光抑制駐波並穩定臨界尺寸



資料來源：公司資料，凱基

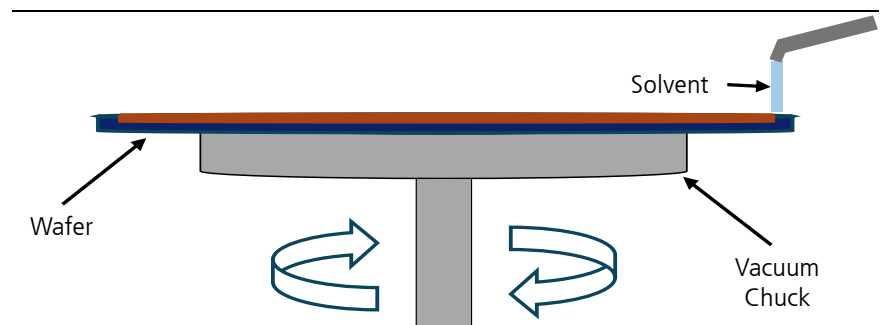
洗邊劑 (EBR)

光阻液在快速旋轉塗佈於晶圓表面時，部分光阻會因旋塗流轉力學導致晶圓邊緣產生後邊 (Edge Bead) 或材料堆積，這些缺陷可能導致晶圓夾具無法精準拿取，並引發汙染傳遞，進而影響下一張晶片的良率。

EBR 透過塗佈設備上的噴嘴，對晶圓邊緣的多餘光阻或材料進行選擇性清洗，消除邊緣厚度異常，提昇整片晶圓的有效曝光面積與良率，同時降低製程成本。

在 N3 製程以前，晶圓製造業者通常採用電子級溶劑 (如 OK73) 來清洗，此類溶劑無須特別配方，且價格相對便宜。然而隨著製程微縮，對於晶圓的平整度要求愈來愈高，僅使用溶劑清洗已無法滿足邊緣的平坦度要求。為因應此製程挑戰，新應材針對 N2 製程開發配方型 EBR，以滿足客戶對於晶邊平整度的嚴苛標準。

圖 13：EBR 示意圖



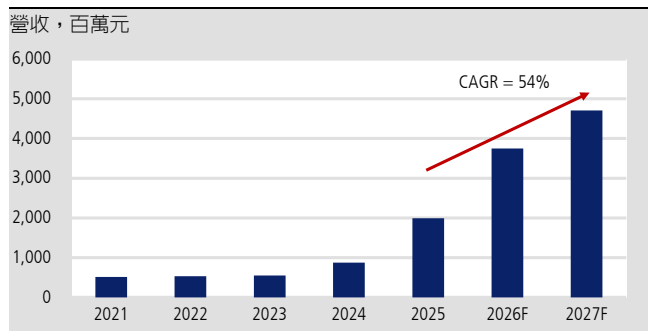
資料來源：公司資料，凱基

財務分析&評價

台特化 2023-25 年之未來一年預估本益比介於 25 到 65 倍之間，平均本益比為 43 倍。我們給予台特化之目標價為 420 元，係基於 2027 年每股盈餘預估 43 倍換算得出。我們認為此評價合理，主因台特化 2025-27 年將受惠於 1) 已通過晶圓代工領導業者先進製程認證，在 AI、智慧型手機需求強勁之下，營收將隨著客戶產能擴張成長；2) 併購弘潔科技將挹注其獲利增長動能；3) 持續研發半導體材料，預計每年皆有一支新產品帶動營收成長動能；4) 在全球晶圓代工領導業者有意扶持台灣特用化學品供應鏈下，台特化將為主要受惠者之一。

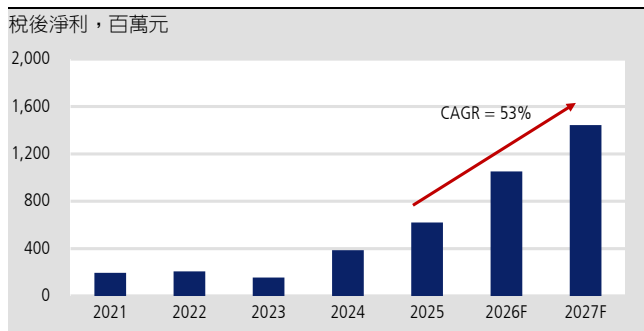
我們認為上述結構性趨勢將持續支撐其評價維持於高緣。我們預估 2026-27 年營收將分別年增 88%與 26%至 38 億元及 47 億元。獲利方面，我們預估 2026-27 年每股盈餘將分別年增 70%及 37%至 7.12 元及 9.78 元。

圖 1：凱基預估 2025-27 年營收 CAGR 達 54%



資料來源：公司資料, 凱基

圖 2：凱基預估 2025-27 年獲利 CAGR 達 53%



資料來源：公司資料, 凱基

圖 3：1Q26 & 2Q26 財務預估暨市場共識比較

百萬元	1Q26F					2Q26F				
	凱基預估	QoQ (%)	YoY (%)	市場共識	差異(%)	凱基預估	QoQ (%)	YoY (%)	市場共識	差異(%)
營收	861	(1.0)	291.9	829	3.8	910	5.7	246.4	898	1.4
毛利	451	5.9	252.5	445	1.2	484	7.5	216.0	487	(0.5)
營業利益	362	8.3	232.9	340	6.6	397	9.6	204.5	388	2.4
稅前淨利	357	6.0	205.6	363	(1.7)	399	11.7	200.7	401	(0.6)
稅後淨利	229	3.2	123.3	226	1.7	253	10.3	116.9	275	(7.9)
每股盈餘 (元)	1.55	3.2	123.3	1.51	3.1	1.71	10.3	116.9	1.84	(6.7)
毛利率 (%)	52.3	3.4 pts	(5.9)ppts	53.7	(1.4)ppts	53.2	0.9 pts	(5.1)ppts	54.2	(1.0)ppts
營業利益率 (%)	42.1	3.6 pts	(7.5)ppts	41.0	1.1 pts	43.6	1.5 pts	(6.0)ppts	43.2	0.4 pts
淨利率 (%)	26.7	1.1 pts	(20.1)ppts	27.2	(0.6)ppts	27.8	1.1 pts	(16.6)ppts	30.6	(2.8)ppts

資料來源：Bloomberg：凱基

圖 4：2025-27 年財務預估暨市場共識比較

百萬元	2025				2026F				2027F			
	實際數	YoY (%)	市場共識	差異(%)	凱基預估	YoY (%)	市場共識	差異(%)	凱基預估	YoY (%)	市場共識	差異(%)
營收	1,991	127.9	1,971	1.1	3,750	88.3	3,799	(1.3)	4,706	25.5	4,646	1.3
毛利	1,053	127.5	1,085	(2.9)	1,991	89.1	2,079	(4.3)	2,573	29.2	2,592	(0.7)
營業利益	847	132.2	873	(3.0)	1,632	92.8	1,675	(2.5)	2,168	32.8	2,202	(1.5)
稅前獲利	864	124.1	892	(3.2)	1,628	88.4	1,701	(4.3)	2,209	35.7	2,239	(1.4)
稅後淨利	620	60.8	629	(1.3)	1,051	69.5	1,096	(4.1)	1,444	37.4	1,441	0.2
每股盈餘(元)	4.20	60.8	4.26	(1.3)	7.12	69.5	7.42	(4.1)	9.78	37.4	9.76	0.2
毛利率(%)	52.9	(0.1)ppts	55.0	(2.2)ppts	53.1	0.2 ppts	54.7	(1.6)ppts	54.7	1.6 ppts	55.8	(1.1) ppts
營業率(%)	42.5	0.8 ppts	44.3	(1.8)ppts	43.5	1.0 ppts	44.1	(0.6)ppts	46.1	2.5 ppts	47.4	(1.3) ppts
淨利率(%)	31.1	(13.0)ppts	31.9	(0.8)ppts	28.0	(3.1)ppts	28.8	(0.8)ppts	30.7	2.7 ppts	31.0	(0.3) ppts

資料來源：Bloomberg；凱基

圖 5：未來一年預估本益比區間



資料來源：TEJ；凱基

圖 6：未來一年預估股價淨值比區間



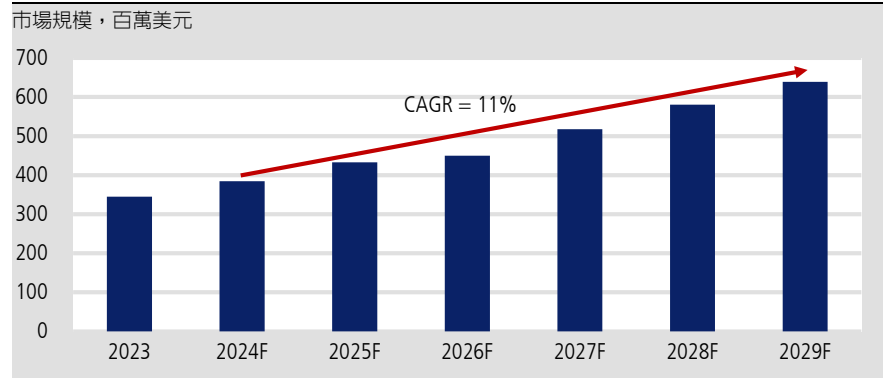
資料來源：TEJ；凱基

先進製程產能擴張將推升矽乙烷用量

在半導體製程中，為了在晶圓表面沉積各種含矽的薄膜，例如多晶矽(Poly-Si)、氧化矽 (SiO₂)、氮化矽 (SiN)，透過 CVD 或 ALD 製程，將矽甲烷 (Silane, SiH₄) 或矽乙烷 (Disilane, Si₂H₆) 中的矽沉積在晶圓上，其中副產物氫氣 (H₂) 具高揮發性，分解過後容易排出且不殘留碳雜質，不會汙染晶圓，因此矽乙烷為半導體製程中的關鍵原料。

隨著製程邁入 N2，半導體製程對熱預算的管控更為嚴苛，傳統在 600-800 度的高溫下反映矽甲烷已難以滿足需求。相較之下，矽乙烷具備 1) 低溫製程可行性 (400-550 度以下)；2) 更高的沉積速率；3) 優異的均勻性與填孔能力，故我們認為在晶圓代工領導業者 N2 產品陸續放量，將帶動矽乙烷市場規模 2024-29 年 CAGR 達 11%，用量自 2024 年的 78 噸成長至 2029 年的 142 噸。

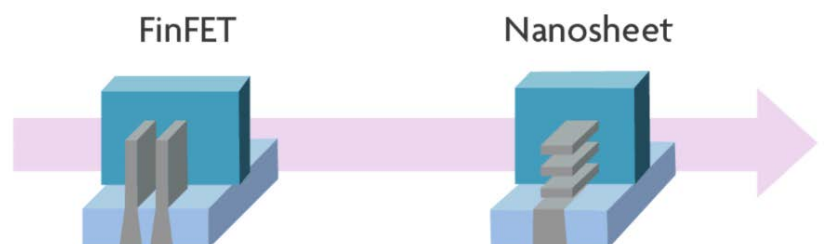
圖 7：凱基預估矽乙烷市場規模 2024-29 年 CAGR 達 11%



資料來源：富士經濟，凱基預估

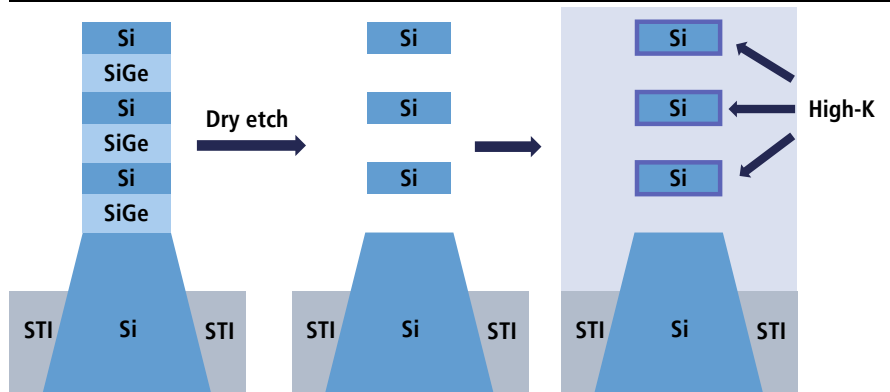
過去在 FinFET 世代，矽乙烷主要僅用於源/汲極 (Source/Drain) 區域的 SiGe 應力層磊晶，用量相對有限。然而 GAAFET 架構中，需在晶片上反覆堆疊 Si 層與 SiGe 層，隨後透過蝕刻移除 SiGe 層，以釋放 3-4 層懸空的奈米片 (Nanosheet) 通道，在此過程中，矽乙烷負責沉積關鍵的 Si 通道層，因此每一次磊晶循環都直接帶動矽乙烷的用量成長。

圖 8：Nanosheet 製程架構所需沉積表面積提升



資料來源：IMEC，凱基

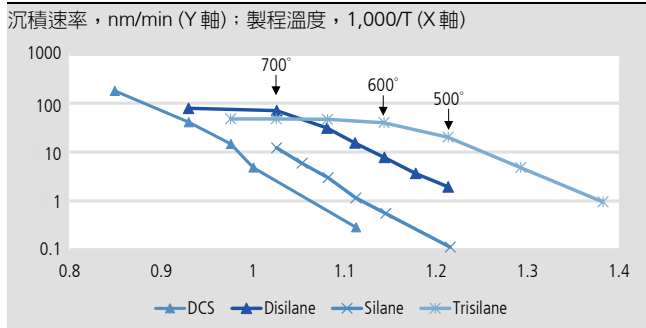
圖 9：GAAFET 製程示意圖



資料來源：宜特，凱基

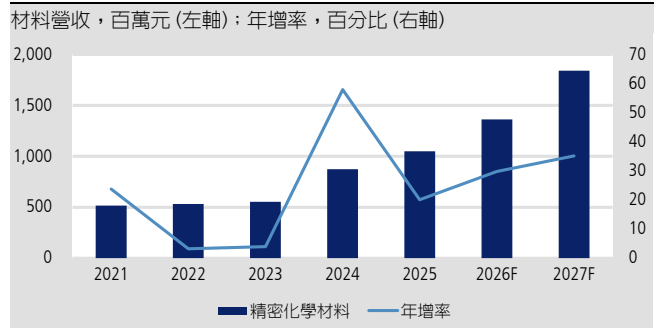
綜合以上，GAAFET 製程的多層堆疊架構帶動用量增加，加上熱預算的限制，我們預估 N2 單片晶圓的矽乙烷用量將為 N3 的 1.5-2.0 倍。隨著 AI 與智慧型手機需求推動晶圓代工領導廠商陸續擴增 N2 產能（凱基預估 2026-27 年底月產能分別達 10 萬片與 12 萬片，對比 2025 年底 4 萬片），台特化為台灣唯一具量產矽烷特氣業者（矽乙烷佔其營收約 70-75%），在晶圓代工領導業者有意扶植台灣供應鏈下，將有利於台特化持續擴大其市場份額，我們預估材料營收將於 2026-27 年分別成長 30%與 35%。

圖 10：矽乙烷在低溫下仍能保持較佳沉積速率



資料來源：公司資料，凱基

圖 11：台特化材料營收將進一步成長



資料來源：公司資料，凱基預估

併購弘潔科技帶動營收加速成長

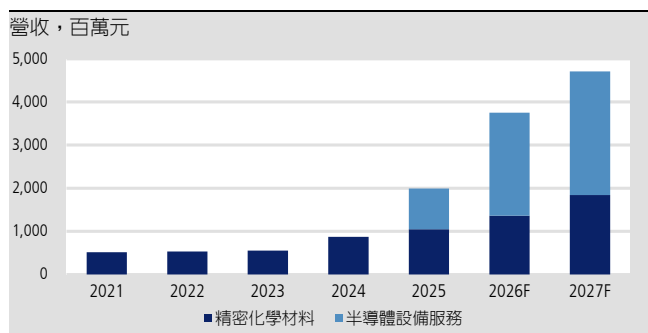
台特化於 2025 年 6 月併購弘潔科技，取得 65.22% 股權，於同年 8 月併入財報。弘潔科技成立於 2008 年，主要提供半導體設備零組件清潔改善工程與再生服務。服務據點位於新竹、台南與中國南京，其中新竹與台南主要服務先進製程客戶；中國南京為成熟製程客戶。

弘潔提供的服務包含 1) 超高純度清洗與零件再生，有效去除零件孔洞之聚合物與汙染物，包括乾式蝕刻、薄膜沉積製程等設備，可使零件達到 Class 10 的潔淨等級；2) 關鍵零組件修復；與 3) 表面強化服務，可大幅提高零件的耐磨性、抗蝕性與電漿耐受性，延長設備零組件的使用壽命。綜合以上，弘潔提供優異的清潔和塗層技術，協助晶圓製造業者的製程性能並降低生產

成本，正契合當前晶片製造商致力於縮短設備停機時間、降低維護頻率並延長零件壽命的核心需求。

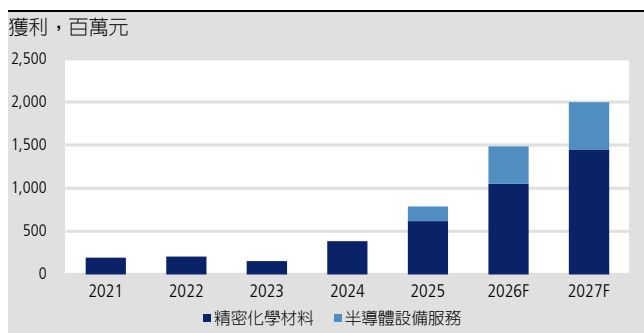
受惠於 AI/HPC 需求不斷增長，推動先進製程產能利用率維持高檔並持續擴產，對設備零件的高階維護與再生服務需求亦同步激增，我們認為弘潔營收有望持續成長。此外，弘潔針對乾式蝕刻與薄膜沉積設備腔體部件清洗，與台特化提供的製程材料形成互補，未來將為客戶提供材料與清洗服務的一條龍解決方案，提升客戶的黏著度。我們預估 2026-27 年將分別貢獻營收 24 億元、29 億元，將佔營收 64%、61%；貢獻獲利 4.4 億元、5.5 億元，佔比分別為 41%與 39%。

圖 12：台特化產品別營收比重



資料來源：公司資料，凱基預估

圖 13：併入弘潔挹注獲利增長動能



資料來源：公司資料，凱基預估

公司介紹－半導體沉積與蝕刻製程之特氣材料業者

為台灣唯一具備量產矽烷特氣能力之廠商

成立於 2013 年，台特化為全球少數具有量產矽烷特氣能力之廠商。公司專精於半導體化學材料製造與銷售與半導體設備清潔服務，產品包含矽甲烷、矽乙烷、矽丙烷與乾式蝕刻氣體 AHF（無水氟化氫）。化學材料佔公司 2025 年營收 53%，其餘 47% 為設備清潔服務。市場別方面，營收有 65% 來自台灣，其次分別為亞洲 24%、美洲 10%、東北亞 1%。

公司總部位於彰化彰濱工業區，年產能為 26.4 噸，為了因應先進製程之強勁需求，公司已於今年 3 月完成產能去瓶頸，最大年產能可達到 30 噸（年增 14%）。

圖 14：台特化專精於半導體薄膜沉積與蝕刻氣體等製程關鍵材料

氧化擴散/薄膜製程	塗膠/曝光	顯影	蝕刻	離子注入	研磨	清洗
化學沉積特氣 原子層沉積材 金屬沉積材	光阻劑 雷射氣體 光阻週邊材料	顯影劑 去光阻劑	乾蝕刻氣體 蝕刻液	離子注入氣體	研磨劑 拋光墊	清洗液
      	     	    	   	  	    	   

資料來源：公司資料，凱基



三福化工

(4755.TW/4755 TT)

增加持股 · 首次評等

收盤價 March 10 (NT\$)	140.0
12 個月目標價 (NT\$)	185.0
前次目標價 (NT\$)	N/A
維持 / 調升 / 調降 (%)	N/A
上漲空間 (%)	32.1

焦點內容

- 隨著先進封裝產能擴充與半導體產品陸續放量，將推升 2025-27 年半導體營收 CAGR 達 43%。
- 隨著晶圓廠持續擴廠，將推升公司長期 TMAH 潛在市場規模。
- 隨著產品組合改善，獲利將進入上升週期。

交易資料表

市值：(NT\$bn/US\$mn)	14.10 / 442.1
流通在外股數 (百萬股)：	100.7
外資持有股數 (百萬股)：	22.67
3M 平均成交量 (百萬股)：	0.39
52 週股價 (低 \ 高) (NT\$)：	82.80 – 149.5

股價表現	3M	6M	12M
絕對表現 (%)	40.7	8.9	15.7
相對表現 (%)	25.3	-21.2	-30.2

每股盈餘

NT\$	1Q	2Q	3Q	4Q
2024	1.10A	1.10A	0.94A	0.95A
2025	1.10A	0.34A	0.95A	1.30F
2026	1.32F	1.51F	1.51F	1.81F

股價圖



資料來源：TEJ

凱基投顧

張育程
886.2.2181.8735
eden.chang@kgi.com

莊政翰
886.2.2181.8719
angus.chuang@kgi.com

重要免責聲明，詳見最終頁

半導體佈局啟動獲利上升週期

重要訊息

我們首次評等三福化，並給予「增加持股」評等，我們認為在先進封裝產能持續擴張與多項半導體產品陸續放量，將帶動公司獲利進入上升週期。

評論及分析

半導體產品陸續放量帶動營收成長。三福化在半導體領域主要供應先進封裝之光阻剝離液 (Stripper)，在先進封裝需求強勁下，公司調漲 Stripper 價格，帶動 4Q25 CoWoS 營收季增 39%、年增 106%，半導體營收比重提升至 23.1% (對比 2024 年為 20%)。展望 2026 年，受惠於 1) 先進封裝產能擴張；2) 多項產品 (N2 清洗液、SoIC 蝕刻液、TMAH) 將於 2026 年陸續通過認證放量，我們預估 2025-27 年半導體業務營收 CAGR 將達 43%，對比過去三年為 13%，佔比將進一步擴大至 41%。

晶圓代工淨零碳排合作夥伴。隨著晶圓廠產能擴大，化學品用量與廢液處理量亦同步上升，對於晶圓代工業者而言，興建廢液前處理廠不僅可以節省回收廢液成本，亦為達到廢棄物減量目標的手段之一。三福化為 TMAH 廢液回收/回供業者，我們預期隨著晶圓代工業者持續擴廠，對廢液回收需求將持續擴大。此外，公司 TMAH 回收液已達到半導體客戶純度要求，預計今年陸續通過半導體客戶驗證，預期整體半導體 TMAH 營收佔比有望自 2% 提升至 7%，帶動整體新興化學品營收年增 20%。

獲利進入上升週期。受惠於 1) 先進封裝產能擴張及半導體新品陸續放量、2) 電子級 pHBA 出貨量上升帶動 ASP 成長、3) 越南氣體廠轉虧為盈，凱基預估三福化 2026-27 年合併營收將分別年增 7% 與 11%，且隨著產品組合改善與部分產品漲價，毛利率將達 25.5% 與 27.3%，帶動 2025-27 年獲利 CAGR 達 48%，EPS 分別為 6.16 元與 8.13 元。

投資建議

我們首評三福化，給予「增加持股」評等，目標價 185 元，基於 2026 年每股盈餘預估 30 倍本益比，對比過去歷史區間 10-40 倍。

投資風險

先進封裝需求下降；化學品認證進度遞延。

主要財務數據及估值

	Dec-23A	Dec-24A	Dec-25F	Dec-26F	Dec-27F
營業收入 (NT\$百萬)	4,991	5,324	4,836	5,180	5,758
營業毛利 (NT\$百萬)	1,022	1,011	1,051	1,322	1,575
營業利益 (NT\$百萬)	558	508	499	785	1,054
稅後淨利 (NT\$百萬)	444	413	372	620	819
每股盈餘 (NT\$)	4.41	4.10	3.70	6.16	8.13
每股現金股利 (NT\$)	3.50	3.50	1.80	3.01	3.97
每股盈餘成長率 (%)	(47.7)	(7.2)	(9.8)	66.6	32.0
本益比 (x)	31.7	34.2	37.9	22.7	17.2
股價淨值比 (x)	3.2	3.1	2.7	2.2	1.9
EV/EBITDA (x)	13.9	14.4	12.4	10.0	6.6
淨負債比率 (%)	23.7	30.1	26.5	14.0	2.2
殖利率 (%)	2.5	2.5	1.3	2.1	2.8
股東權益報酬率 (%)	9.9	9.2	7.6	10.7	11.8

資料來源：公司資料，凱基

半導體產品陸續通過驗證將帶動營收成長

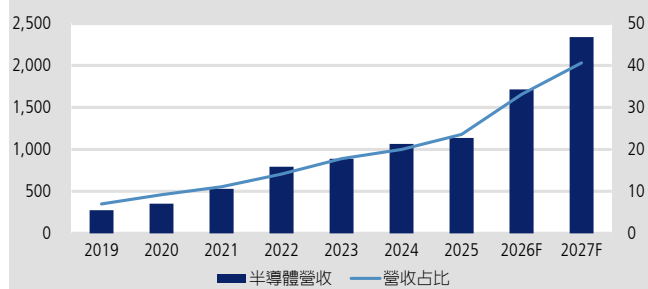
受惠於 AI 伺服器需求持續提升，導致先進封裝產能吃緊，故在全球晶圓代工領導業者先進封裝產能持續擴張下，進而帶動相關特用化學品需求。凱基預估 2026-27 年底之 CoWoS 月產能將分別達 12 萬及 17 萬片；WMCM 為 5 萬及 10 萬片；SoIC 產能為 1.2 萬片與 2.0 萬片。

三福化供應 CoWoS 與 InFO/WMCM 的光阻剝離液 (Stripper)，受惠於先進封裝產能持續擴張，2025 年 CoWoS 與 InFO 營收成長 46%，整體半導體營收比重達 23.5%。展望未來，除了既有材料隨先進封裝產能持續擴張，公司持續研發半導體新產品，亦有望於今年通過驗證並放量出貨，包括 SoIC 蝕刻液、N2 清洗液、TMAH 等，我們預期將帶動公司 2025-27 年半導體營收 CAGR 達 43%。

由於半導體產品屬於公司高階產品，毛利率優於公司平均水準，將帶動毛利率表現。我們預估 2026-27 年半導體營收佔比將分別達到 33%與 41%，並預估毛利率將因產品組合改善而年增 3.8 與 1.8 個百分點至 25.5 與 27.3%。

圖 1：半導體營收進一步提升

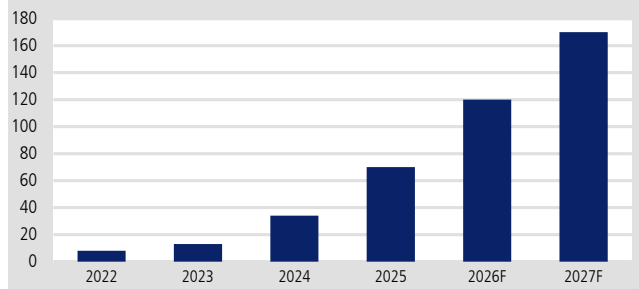
半導體營收，百萬元 (左軸)；營收比重，百分比 (右軸)



資料來源：公司資料、凱基預估

圖 2：CoWoS 月產能預估

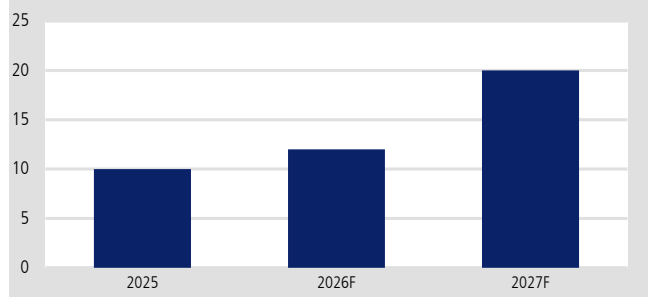
CoWoS 月產能，千片



資料來源：凱基預估

圖 3：SoIC 月產能預估

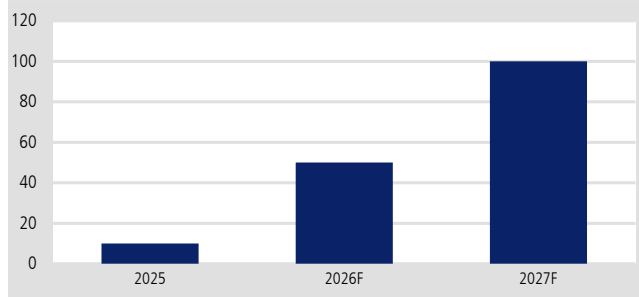
SoIC 月產能，千片



資料來源：凱基預估

圖 4：WMCM 月產能預估

WMCM 月產能，千片



資料來源：凱基預估

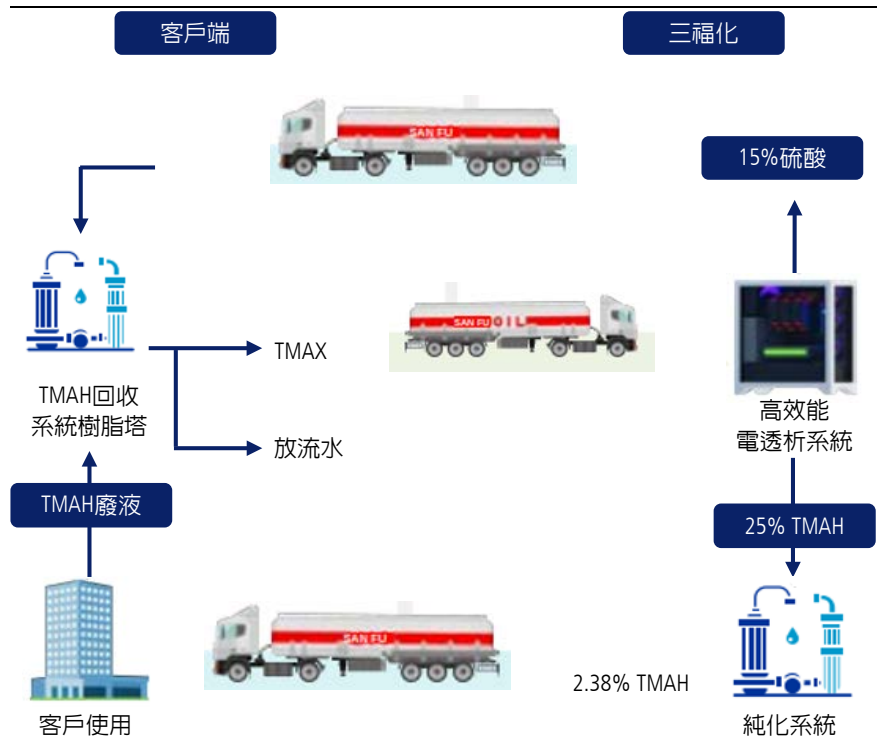
掌握 TMAH 廢液回收關鍵技術，陸續切入半導體客戶

顯影劑主要成分為 TMAH，具生物急毒性，若未經妥善處理直接排放，將嚴重汙染水質並對生態環境造成重大影響，因此在 ESG 的趨勢下，國內晶圓製造業者對於 TMAH 廢液回收處理的需求提升，且晶圓代工領導業者對未來建廠規畫明確，故我們認為未來 TMAH 廢液前處理廠需求將持續擴大。

TMAH 為半導體與面板黃光製程用量最大的化學品，三福化將回收回來的廢液，透過電解透析能將 TMAH 廢液轉化為含 25% 濃度之 TMAH 顯影液，再透過純化稀釋至 2.38% 並回售給半導體客戶。

對客戶而言，此舉具有以下優點：1) 解決廢液處理問題，降低處理成本（對比找回收業者）；2) 回收液價格低於新液 3-5%，節省採購成本；3) 廢棄物處理、購買回收原料、在地採購等減少客戶之碳排放。

圖 5：TMAH 回收液營運模式



資料來源：公司資料，凱基

TMAH 回收液於 2025 年底成功送樣至晶圓代工領導廠商測試，並達到半導體客戶純度要求，於 1Q26 開始供應 8 吋廠認證，預計於 2Q26 出貨，接續 12 吋廠的驗證測試，預估 4Q26 出貨，其餘成熟製程客戶與記憶體客戶，則預期在 2H26 陸續出貨，預期整體半導體 TMAH 營收佔比有望自 2% 提升至 7%，帶動整體新興化學品營收年增 20%，抵銷面板與工程收入的衰退。

圖 9：1Q26 & 2Q26 財務預估暨市場共識比較

百萬元	1Q26F					2Q26F				
	凱基預估	QoQ (%)	YoY (%)	市場共識	差異(%)	凱基預估	QoQ (%)	YoY (%)	市場共識	差異(%)
營收	1,179	(5.7)	1.3	1,181	(0.2)	1,247	5.8	0.2	1,269	(1.7)
毛利	280	0.6	7.5	271	3.1	313	11.9	15.5	308	1.6
營業利益	165	23.4	18.2	139	19.4	193	16.4	32.5	175	10.0
稅前淨利	177	4.6	18.3	151	17.9	203	14.3	284.9	185	9.6
稅後淨利	133	1.4	20.2	115	16.2	152	14.3	341.1	141	8.2
每股盈餘 (元)	1.32	1.4	20.2	1.14	16.2	1.51	14.3	341.1	1.40	8.2
毛利率 (%)	23.7	1.5 ppts	1.4 ppts	23.0	0.8 ppts	25.1	1.4 ppts	3.3 ppts	24.3	0.8 ppts
營業利益率 (%)	14.0	3.3 ppts	2.0 ppts	11.7	2.3 ppts	15.4	1.4 ppts	3.8 ppts	13.8	1.7 ppts
淨利率 (%)	11.3	0.8 ppts	1.8 ppts	9.7	1.6 ppts	12.2	0.9 ppts	9.4 ppts	11.1	1.1 ppts

資料來源：Bloomberg；凱基預估

圖 10：2025-27 年財務預估暨市場共識比較

百萬元	2025				2026F				2027F			
	實際數	YoY (%)	市場共識	差異(%)	凱基預估	YoY (%)	市場共識	差異(%)	凱基預估	YoY (%)	市場共識	差異(%)
營收	4,836	(9.2)	4,820	0.3	5,180	7.1	5,176	0.1	5,758	11.2	5,969	(3.5)
毛利	1,051	3.9	1,040	1.0	1,322	25.8	1,263	4.6	1,575	19.1	1,564	0.7
營業利益	499	(1.9)	487	2.4	785	57.3	725	8.2	1,054	34.4	1,017	3.7
稅前獲利	486	(14.3)	448	8.5	827	70.0	811	2.0	1,091	32.0	1,074	1.7
稅後淨利	372	(9.8)	340	9.6	620	66.6	615	0.8	819	32.0	820	(0.2)
每股盈餘 (元)	3.70	(9.8)	3.37	9.6	6.16	66.6	6.11	0.8	8.13	32.0	8.14	(0.2)
毛利率 (%)	21.7	2.7 ppts	21.6	0.1 ppts	25.5	3.8 ppts	24.4	1.1 ppts	27.3	1.8 ppts	26.2	1.1 ppts
營利率 (%)	10.3	0.8 ppts	10.1	0.2 ppts	15.1	4.8 ppts	14.0	1.1 ppts	18.3	3.2 ppts	17.0	1.3 ppts
淨利率 (%)	7.7	(0.1)ppts	7.0	0.7 ppts	12.0	4.3 ppts	11.9	0.1 ppts	14.2	2.2 ppts	13.7	0.5 ppts

資料來源：Bloomberg；凱基預估

公司概況

三福化工於 2003 年自三福氣體公司分割後獨立的公司，主要從事生產精密化學品、基礎化學品與新興化學品，廣泛應用於半導體、面板、太陽能等產業。公司 2025 年營收比重為精密化學品 51%、基礎化學品 28%、新興化學品 20%。

精密化學品主要包含顯影劑、剝離劑、蝕刻液、清洗液；基礎化學品主要包含環己胺（CHA）、雙環己胺（DCHA）、單水檸檬酸（CAM）、安息香酸鈉（BNA）、對羥苯甲酸酯類（PHBA）；新興化學品主要為 TMAH 回收液與 TMAH 回收工程，主要服務客群為面板與半導體產業。

公司生產基地主要位於台南及高雄，其中台南善化廠主要生產精密化學品及基礎化學品；高雄廠則生產基礎化學品。另於 2016 年興建越南材料廠（含貿易公司）及空分廠，於 1Q22 投產，其中材料廠生產 N₂O、Silane、POCL₃、HCL、KOH 等產品，客戶主要為當地太陽能廠；材料廠底下之貿易公司主要銷售台灣所生產之氮氣、Silane 等產品予當地電子廠；氣體廠則生產液氮、液氧、液氫、氮氣等。

凱基證券集團據點

中國	上海	上海市靜安區南京西路 1601 號越洋國際廣場 1507 室 郵政編號：200040
台灣	台北	104 台北市明水路 700 號 電話 886.2.2181.8888 · 傳真 886.2.8501.1691
香港		香港灣仔港灣道十八號中環廣場四十一樓 電話 852.2878.6888 · 傳真 852.2878.6800
泰國	曼谷	8th - 11th floors, Asia Centre Building 173 South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand 電話 66.2658.8888 · 傳真 66.2658.8014
新加坡		珊頓大道 4 號#13-01 新交所第二大廈 郵政編號：068807 電話 65.6202.1188 · 傳真 65.6534.4826
印尼		Sona Topas Tower Fl.11 Jl. Jend. Sudirman kav.26 Jakarta Selatan 12920 Indonesia 電話 62 21 250 6337

股價說明

等級	定義
增加持股 (OP)	對個股持正面看法，預期個股未來十二個月的表現超越凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
持有 (N)	對個股持中性看法，預期個股未來十二個月的表現符合凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
降低持股 (U)	對個股持負面看法，預期個股未來十二個月的表現低於凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
未評等 (NR)	凱基證券未對該個股加以評等。
受法規限制 未評等 (R)	受凱基證券集團內部政策和/或相關法令限制使凱基證券集團無法進行某些形式的資訊交流，其中包括提供評等給投資人參考。
*總報酬 = (十二個月目標價-現價)/現價	

免責聲明

凱基證券投資顧問股份有限公司（以下簡稱本公司）為凱基金控集團之成員。本報告之內容皆來自本公司認可之資料來源，但不保證其完整性及精確性。報告內容所提及之各項業務、財務等相關檔案資料及所有的意見及預估皆基於本公司於特定日期所做之判斷，故有其時效性限制，邇後若有變更時，本公司將不做預告或更新。本報告內容僅供參考，並不提供或遊說客戶為買賣股票之投資依據。投資人應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。本公司及所屬集團成員，暨其主管或員工皆有可能持有報告中所提及的證券。本公司及所屬集團成員並可能經常提供投資銀行或其他服務給報告中提及之公司或向其爭取相關業務。本報告之著作權為本公司所有，非經本公司同意，本報告全文或部份內容，不得以任何形式或方式引用、轉載或轉寄。